

TP 5.3 - Configuration d'un serveur de temps

sommaire:

Mise en place du serveur Chrony.....	2
Configuration des clients.....	4

srv ntp =id & mdp : ntp
id: srvapache & mdp: apache

L'objectif de ce TP est de configurer un serveur de temps (NTP) à l'aide de Chrony, puis de configurer plusieurs machines clientes afin qu'elles se synchronisent sur ce serveur.

Exercice 1 : Mise en place du serveur Chrony

Dans le serveur ntp :

Installer Chrony (serveur de temps):

- `sudo apt update`
- `sudo apt install -y chrony`

```
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp# apt install -y chrony
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-37
```

vérifier:

- `systemctl status chrony --no-pager`

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp# systemctl status chrony --no-pager
● chrony.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-01-29 15:30:49 CET; 7min ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 9136 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9145 (chronyd)
   Tasks: 2 (limit: 4507)
```

Configurer Chrony comme serveur NTP:

- `sudo nano /etc/chrony/chrony.conf`

vérifier / ajouter:

- `pool pool.ntp.org iburst`
- `allow 192.168.50.0/24`
- `local stratum 10`

```
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more info
pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
```

```
allow 172.20.10.5/24
local stratum 10
```

Redémarrer Chrony:

- sudo systemctl restart chrony
- sudo systemctl enable chrony

```
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp# systemctl restart chrony
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp# systemctl enable chrony
Synchronizing state of chrony.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sy
stemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable chrony
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp#
```

Vérifier que le serveur fonctionne:

- chronyc tracking
- chronyc sources -v

```
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp# chronyc tracking
Reference ID      : B97DBE3A (prod-ntp-5.ntp4.ps5.canonical.com)
Stratum          : 3
Ref time (UTC)   : Thu Jan 29 14:43:08 2026
System time      : 0.000001683 seconds fast of NTP time
Last offset      : -0.005934199 seconds
RMS offset       : 0.005934199 seconds
Frequency        : 19.321 ppm slow
Residual freq    : -695.837 ppm
Skew             : 96.102 ppm
Root delay       : 0.046155516 seconds
Root dispersion  : 0.042076752 seconds
Update interval  : 1.0 seconds
Leap status      : Normal
root@ntp-VirtualBox:/home/ntp#
```

```
ntp@ntp-VirtualBox:~$ sudo chronyc sources -v

.-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/  .-- Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
| /              'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
||
||                                     .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
||      Reachability register (octal) -.      | xxxx = adjusted offset,
||      Log2(Polling interval) --.      |      | yyyy = measured offset,
||                                     \      |      | zzzz = estimated error.
||                                     |      |
||                                     |      |
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- prod-ntp-4.ntp4.ps5.cano>      2   6   17   38   -13ms[ -15ms] +/-  40ms
^- alphyn.canonical.com          2   6   17   36   +29ms[ +29ms] +/- 132ms
^- prod-ntp-5.ntp4.ps5.cano>      2   6   17   36   -38ms[ -38ms] +/-  68ms
^* prod-ntp-3.ntp4.ps5.cano>      2   6   17   37   -13ms[ -15ms] +/-  36ms
^+ 109.190.177.205              1   6   17   37  +4203us[+4203us] +/-  59ms
^+ main.arcanite.ch              3   6   17   38  -8010us[ -10ms] +/-  61ms
^? 2a01cb00129ea803000000000>    0   7    0    -    +0ns[  +0ns] +/-   0ns
^? 2a01cb00129ea803000000000>    0   7    0    -    +0ns[  +0ns] +/-   0ns
^? 2600:3c07::f03c:94ff:fe2>     0   7    0    -    +0ns[  +0ns] +/-   0ns
^? vps1.websters-computers.>     0   7    0    -    +0ns[  +0ns] +/-   0ns
ntp@ntp-VirtualBox:~$
```

Exercice 2 : Configuration des clients

sur le serveur apache:

Tester la connexion vers le serveur NTP:

- ping 172.20.10.5

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5d:52:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.10.5/28 brd 172.20.10.15 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
```

```
srvapache@apache:~$ ping 172.20.10.5
PING 172.20.10.5 (172.20.10.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.10.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 172.20.10.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.09 ms
64 bytes from 172.20.10.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.89 ms
^C
--- 172.20.10.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2284ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.333/2.771/3.089/0.320 ms
srvapache@apache:~$ _
```

Installer Chrony:

- sudo apt update
- sudo apt install -y chrony

```
srvapache@apache:~$ sudo su
[sudo] password for srvapache:
root@apache:/home/srvapache# apt install -y chrony
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  tzdata-legacy
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  systemd-timesyncd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  chrony tzdata-legacy
```

Configurer Chrony comme client:

- sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

Ajouter ton serveur NTP interne:

- server 172.20.10.5 iburst

```
# leap-smear-ed time.
leapsectz right/UTC

server 172.20.10.5 iburst
```

Désactiver les serveurs Internet:

```
# pool ntp.ubuntu.com ...
```

```
# pool 0.ubuntu.pool.ntp.org ...
```

```
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
# Use time sources from DHCP
```

Redémarrer Chrony:

- `sudo systemctl restart chrony`

```
root@apache:/home/srvapache#
root@apache:/home/srvapache# systemctl restart chrony
root@apache:/home/srvapache#
```

Vérifier la synchronisation:

- `chronyc sources -v`

```
^* 172.20.10.5          3      8    377    15    +12us[ +10us] +/- 25ms
```

Le serveur Apache a été configuré comme client NTP en installant le service Chrony puis en définissant le serveur interne 192.168.50.21 comme source de temps principale dans le fichier `/etc/chrony/chrony.conf`.

Les serveurs NTP publics ont été désactivés afin de garantir l'utilisation exclusive du serveur local. La synchronisation a été validée avec la commande `chronyc sources -v`

Le pare-feu pfSense n'a pas été configuré dans ce TP. La configuration du client NTP ayant été validée sur un serveur Linux, la même méthodologie aurait pu être appliquée à pfSense.